5.5 Interfaces gráficas

Proyecto: Monitor de Consumo Eléctrico — EnergyMonitor **Ficha:** 3145556 — Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), SENA CIES Regional Huila **Versión:** 1.0

1. Propósito y relación con el punto 03

Esta sección documenta el **diseño de la interfaz de usuario**: el sistema de diseño que la sostiene, la paleta, la tipografía, la estructura de pantallas, los componentes reutilizables, los patrones de interacción y las decisiones de accesibilidad.

> **Los mockups de este proyecto están en el punto 03 — Análisis de software**, no aquí. Este documento **no** los sustituye: los describe, los clasifica y los relaciona con el código que los implementa. Cuando este documento y un mockup parezcan contradecirse, **prevalece el mockup**, porque es la fuente de verdad del diseño con la que se validó la implementación.

Artefacto	Ubicación	Qué aporta
Mockups en HTML (web y móvil)	`03-analisis-software/mockup/layout/{web,mobile}/`	Aspecto visual aprobado de cada pantalla
Mapas de navegación web y móvil	`03-analisis-software/ES/navegacion/`	Flujo real de ejecución, tomado del código y no de los mockups
Requisitos e historias de usuario	`02-especificacion-requisitos/`	Requisitos funcionales que dan origen a las pantallas

2. Principios de diseño de la interfaz

#	Principio	Aplicación concreta
1	**Claridad ante complejidad**	El consumo se entiende con tres indicadores de alto nivel (potencia actual, consumo de hoy, dispositivos activos) y el detalle queda un nivel más abajo
2	**Información progresiva**	El Dashboard muestra tarjetas de hogar; el detalle se abre en seis pestañas, nunca todas a la vez
3	**Una pantalla, una tarea**	Las acciones destructivas (eliminar hogar, salir del hogar, desvincular dispositivo) se aislan en un diálogo de confirmación
4	**Realimentación inmediata**	Todo cambio en pantalla se confirma visualmente: insignia en el menú, título de la pestaña, aviso emergente y actualización del contador
5	**Consistencia entre plataformas**	Web y móvil comparten paleta, tipografía, espaciado y comportamiento; un usuario que usa ambos reconoce la aplicación
6	**Internacionalización real**	Cuatro idiomas en toda la interfaz, incluidos mensajes de error, nombres de días y formatos de número
7	**Estados explícitos**	Toda vista de datos declara sus cuatro estados: cargando, con error, vacía y con contenido

3. Sistema de diseño

3.1 Decisión de arquitectura

Ambos front-ends implementan un sistema de diseño propio. No se utiliza ninguna biblioteca de componentes de terceros.

Tecnología	¿Se usa?	Comentario
CSS Modules (web)	**Sí**	Tecnología principal de estilos, 40+ archivos
Variables CSS (web)	**Sí**	Tokens de diseño en `:root`
`StyleSheet` **+ tokens** (móvil)	**Sí**	Replicación del sistema web
Tailwind CSS	No	Sin configuración, sin dependencia
shadcn/ui · Radix · Headless UI · MUI · Chakra	No	Sin dependencia
Iconos	`lucide-react` (web) · `Ionicons` y `MaterialCommunityIcons` (móvil)	Única librería visual de terceros

Consecuencia de la decisión. El proyecto no hereda decisiones de diseño ajenas: cada control refleja una necesidad concreta de esta aplicación. El costo es mantener el sistema: cada componente propio necesita pruebas, documentación y atención a la accesibilidad.

3.2 Componentes del sistema

Web — 7 componentes en `src/design/`

Componente	Variantes	Función
`Button`	`primary`, `secondary`, `ghost`, `danger`; tamaños `small`, `medium`, `large`	Botón base de toda la aplicación
`Input`	`default`, `otp`, `bare`	Campo de formulario con etiqueta, icono accionable y modo código
`Card`	—	Contenedor superficial con título opcional
`Header`	—	Cabecera de página interna con migas y zona de acciones
`Breadcrumb`	—	Migas de pan; el ítem con ruta es enlace, el actual es texto
`ActionMenu`	4 posiciones	Menú desplegable de acciones
`Badge`	`filled`, `outline`	Insignia de estado

Móvil — 18 componentes en `src/components/`

Componente	Variantes	Función
`Button`	4 variantes, 3 tamaños	Botón base (`Pressable`)
`Card`	`default`, `soft`, `selected`; 4 niveles de relleno	Superficie; se convierte en pulsable si recibe `onPress`
`Input`	`default`, `otp`	Campo con estado de foco interno
`Modal`	`default`, `danger`	Diálogo centrado con animación de aparición
`Alert`	`success`, `warning`, `danger`, `info`	Banner con icono, título y mensaje
`Header` / `Breadcrumb`	—	Cabecera y migas
`ActionMenu`	—	Botón con menú anclado por medición de posición
`OtpInput`	Longitud configurable	Casillas de código de un dígito
`Switch`	—	Interruptor con los colores del tema
`Chart`	`area`, `bar`, `pie`	Envoltura de gráficas
`Loader`	`small`, `large`	Indicador de carga con texto
`EmptyState`	`full`, `compact`	Estado vacío con imagen o icono

Componente	Variantes	Función
`ListItem`	—	Fila de lista reutilizable
`LanguageSwitcher`	`dark`, `light`	Selector de idioma con bandera
`Sidebar`, `BottomTabBar`, `AuthGate`	—	Componentes de disposición y navegación

> **Paridad comprobada.** Siete de los componentes del sistema web tienen equivalente directo en el móvil, con las mismas variantes. Es la evidencia de que se trata de un único diseño, no de dos.

3.3 Paleta de colores

Figura 8. *Paleta de marca y colores semánticos del sistema de diseño.*

Colores de marca y semánticos

Token	Valor	Uso
`--color-primary`	`#0078D7`	Botón primario, enlaces, indicador de foco
`--color-primary-hover`	`#3399FF`	Estado presionado, borde de campo enfocado
`--color-primary-dark`	`#0A2540`	Extremo del gradiente, fondo de barras de límite
`--color-primary-soft`	`#E8F3FF`	Fondo sutil de pestañas activas
`--color-secondary`	`#32CD32`	Verde de acento y de éxito
`--color-success`	`#2ECC71`	Confirmación
`--color-warning`	`#FFD700`	Advertencia
`--color-danger`	`#E63946`	Acción destructiva
`--color-info`	`#17A2B8`	Información

Superficies y texto

Token	Valor
`--color-background`	`#F8F9FA`
`--color-background-left`	`#3F6BAE`
`--color-surface`	`#FFFFFF`
`--color-text-primary`	`#212529`
`--color-text-secondary`	`#6C757D`
`--color-border`	`#E5E7EB`

Pares de estado — cada estado tiene un fondo suave y un color de texto con contraste suficiente

Estado	Fondo	Texto
Error / crítico	`#FCEBEB`	`#A32D2D`
Éxito / en línea	`#EAF3DE`	`#3B6D11`
Advertencia	`#FFF4D6`	`#854F0B`
Información	`#D1ECF1`	`#0C5460`

> **El móvil replica los 32 tokens de color** en su contrato `ThemeColors`, con los mismos valores hexadecimales. La paridad está documentada en el propio código con comentarios que remiten al archivo de origen del lado web.

3.4 Los cuatro temas

El requisito RF-CLI-06 (configuración de colores) se implementa con **cuatro temas**, dos claros y dos oscuros. La preferencia se guarda en el dispositivo (`energymonitor_theme`) y en la base de datos (`user_configuration.color_theme`).

Tema	Modo	Barra lateral	Principal	Carácter
EnergyMonitor *(predeterminado)*	Claro	`#3F6BAE`	`#0078D7`	Corporativo, sobrio
Eco Hogar	Claro	`#2E7D32`	`#32CD32`	Natural, orientado al ahorro
EnergyMonitor Dark	Oscuro	`#0F172A`	`#1E293B`	Oscuro de alto contraste
Eco Dark	Oscuro	`#102A1A`	`#183321`	Oscuro con matiz verde

Modo oscuro real, no invertido. En los temas oscuros cada token se reasigna: no se aplica un filtro de inversión sobre el tema claro. Los colores suaves pasan de hexadecimales sólidos a valores translúcidos (`rgba(…, 0.15)`), y el color de peligro se aclara a `#FCA5A5` para mantener el contraste sobre fondos oscuros.

Vista previa en la interfaz. La pantalla de configuración dibuja una miniatura de cada tema —barra lateral, barra de progreso y puntos de color— construida con los mismos valores que se aplicarán. El usuario elige viendo, no leyendo.

3.5 Colores de gráficas

Las gráficas usan una paleta categórica fija, independiente del tema, con **variante para modo claro y oscuro**:

Electrodoméstico	Claro	Oscuro
Nevera	`#2563EB`	`#60A5FA`
Lavadora	`#7C3AED`	`#A78BFA`
Televisor	`#DB2777`	`#F472B6`
Microondas	`#EA580C`	`#FB923C`
Aire acondicionado	`#0D9488`	`#2DD4BF`
Equipo de cómputo	`#CA8A04`	`#FACC15`
Calentador de agua	`#DC2626`	`#F87171`
Iluminación	`#65A30D`	`#A3E635`
Otros	`#64748B`	`#94A3B8`

> **Por qué esta paleta.** Los colores no se eligen al azar: cada uno mantiene una relación de contraste perceptible con los demás, de modo que dos segmentos adyacentes de una gráfica circular nunca se confunden. Además, el mismo electrodoméstico tiene siempre el mismo color, lo que permite reconocerlo de una pantalla a otra sin consultar la leyenda.

3.6 Tipografía

Familias

Plataforma	Fuente primaria	Fuente secundaria
Web	`Inter`	`Poppins`
Móvil	`System` (fuente del sistema operativo)	`System`

> **Deuda técnica documentada.** La web declara `Inter` y `Poppins` en sus variables CSS, pero no carga ninguna de las dos mediante `@font-face` ni desde un CDN. El navegador cae en la fuente genérica del sistema. Para corregirlo basta con añadir el `@font-face` o el enlace correspondiente en `index.html`.

Escala tipográfica (11 medidas, idéntica en ambas plataformas)

Token	Valor	Uso típico
`size11`	11 px	Texto de gráficas y etiquetas de leyenda
`xs`	12 px	Texto auxiliar
`size13`	13 px	Etiquetas pequeñas
`sm`	14 px	Texto de controles
`md`	16 px	**Texto base del cuerpo**
`size18`	18 px	Texto destacado
`lg`	20 px	Subtítulos
`size22`	22 px	Títulos de tarjeta
`xl`	24 px	Títulos de sección
`xxl`	32 px	Títulos de pantalla
`xxxl`	60 px	Mensajes de portada

Pesos: `normal` (400), `medium` (500), `bold` (600).

> La escala es deliberadamente irregular: los nombres «redondos» (`xs`, `sm`, `md`, `lg`, `xl`, `xxl`) replican la escala de la web para conservar la paridad visual, y los «exactos» (`size11`, `size13`, `size18`, `size22`) cubren medidas que existen en el diseño pero no encajaban en la escala.

3.7 Espaciado y radios

Espaciado — escala de 4 puntos

Token	Valor
`xs`	4 px
`sm`	8 px
`md`	16 px
`lg`	24 px
`xl`	32 px

Radios de borde — `sm` 6 px · `md` 10 px · `lg` 16 px · `999px` para píldoras y avatares.

Sombras

Token	Valor web	Elevación Android
`shadow-sm`	`0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05)`	1
`shadow-md`	`0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1)`	4
`shadow-lg`	`0 10px 15px rgba(0,0,0,0.25)`	10

> **Detalle móvil.** Cada sombra es un par: la cadena `boxShadow` para iOS y web, y el valor `elevation` para Android. Definir solo una de las dos produce sombras invisibles en una de las plataformas.

3.8 Puntos de quiebre (responsive)

Token	Valor	Dispositivo
`--bp-mobile`	480 px	Móvil pequeño
`--bp-tablet`	768 px	Tablet y móvil
`--bp-laptop`	1024 px	Computador portátil

Transformaciones responsive más relevantes

Componente	Escritorio	≤ 1024 px	≤ 768 px
Barra lateral	Fija, 240 px, plegable a 80 px	Igual	Capa deslizable fuera de pantalla, 85 % del ancho con máximo de 300 px
Navegación superior	Completa con enlaces	Tipografía reducida	Menú hamburguesa desplegable
Pestañas del detalle de hogar	Horizontales con texto	Barra fija en la parte inferior	Sólo iconos, con barra inferior
Migas de pan	Todos los niveles	Todos los niveles	Sólo primer y último nivel, con desplazamiento horizontal
Diálogos	Centrados	Centrados	**Hoja inferior** (*bottom sheet*) pegada al borde inferior
Panel de marca del acceso	50 % izquierdo	Ajustes de relleno	Oculto; el formulario ocupa el ancho completo
Barras de progreso	Ancho completo	Ancho completo	Barras más altas para facilitar el toque

> **Estrategia de la aplicación móvil.** La app está bloqueada en orientación vertical (`orientation: "portrait"` en `app.json`). No hay diseño horizontal que resolver.

4. Estructura de pantallas — Aplicación web

Figura 9. *Mapa de navegación de la aplicación web.*

4.1 Tabla de rutas

Ruta	Pantalla	Acceso	Disposición
`/`	Redirección a `/home`	Público	—
`/home`	Página de bienvenida	Público	Navegación + portada + beneficios
`/about`	Sobre nosotros	Público	Navegación + contenido
`/support`	Soporte y preguntas frecuentes	Público	Navegación + buscador de preguntas
`/login`	Iniciar sesión	Público	Panel de marca + formulario
`/register`	Registrarse	Público	Panel de marca + formulario
`/VerifyAccount`	Verificación de correo	Público	Panel de marca + código de 6 dígitos
`/recover-password`	Recuperar contraseña (paso 1)	Público	Panel de marca + formulario
`/verifyRecoverPassword`	Verificación y nueva contraseña (paso 2)	Público	Panel de marca + formulario
`/dashboard`	**Panel de hogares**	**Protegido**	Menú lateral + tarjetas de hogar
`/homes/:homeId`	**Detalle del hogar**	**Protegido**	Menú lateral + seis pestañas
`/favorites`	Favoritos	**Protegido**	Menú lateral + tarjetas
`/notifications`	Notificaciones (ADMIN: avisos de administración)	**Protegido**	Menú lateral + cuatro pestañas y filtro por hogar
`/settings`	Configuración	**Protegido**	Menú lateral + cuatro secciones
`/account`	Mi cuenta	**Protegido**	Pantalla propia dentro de la zona protegida
`/admin/users`	**Administración: usuarios de la plataforma**	**Protegido + permiso** `USER.READ`	Menú lateral de administrador + buscador + tabla paginada
`*`	Página no encontrada	Público	Mensaje y enlace de regreso

4.2 Niveles de protección

El enrutamiento aplica **cinco guardas** con responsabilidades distintas:

Guarda	Qué verifica	Si falla
`ProtectedRoute`	Que exista una sesión con token de acceso	Redirige a `/login`
`HomeRoute`	Que el hogar de la URL exista y sea accesible	Muestra «hogar no encontrado» con botón de regreso
`GuestRoute`	Que no haya sesión al abrir `/login` o `/register`	Lleva al panel
`UserOnlyRoute`	Que la cuenta no sea administradora (pantallas de hogares)	Lleva a `/admin/users`
`RequirePermission`	Que la cuenta tenga el permiso global indicado (`USER.READ` en `/admin/users`)	Lleva a `/dashboard`; la API responde 403 de todos modos

Figura 10. *Flujo de decisión del acceso a una ruta protegida.*

Decisión de diseño — contexto de salida. `HomeRoute` entrega el hogar y el indicador de propietario (`isOwner`) a la pantalla hija mediante el contexto de salida del enrutador. Esto evita pasar el hogar como propiedad por tres niveles de componentes y, sobre todo, evita que cada pantalla tenga que consultarlo otra vez.

4.3 Detalle de las pantallas principales

Pantalla de bienvenida

Aspecto	Detalle
Elementos	Navegación superior con Inicio, Beneficios, Cómo funciona, Sobre nosotros y Soporte; selector de idioma; botón de tema; botones «Iniciar sesión» y «Registrarse»; mensaje de bienvenida; sección de beneficios en tarjetas; sección «Cómo funciona»
Objetivo	Explicar qué hace el sistema en menos de un minuto y ofrecer el acceso directo
Diseño	Composición en dos bloques: presentación y llamado a la acción

Panel de hogares (Dashboard)

Aspecto	Detalle
Elementos	Menú lateral con inicio, favoritos, notificaciones y ajustes; indicador de avatar en la parte inferior; tarjetas de los hogares del usuario; botón «+» de acceso rápido
Estados	**Cargando** — indicador con texto; **Con error** — mensaje traducido y botón «Reintentar», con distinción entre «sin conexión» y «error del servidor»; **Vacío** — invitación a crear el primer hogar con imagen y botón; **Con contenido** — rejilla de tarjetas
Tarjeta de hogar	Nombre, color de cabecera identificativo, descripción, botón de favorito (corazón) y acceso al detalle
Acciones	Crear hogar (nombre, tipo, dirección, descripción) · Unirse a un hogar (código de 8 caracteres, con contador y conversión a mayúsculas automática)

Detalle del hogar — pestaña Consumo (pestaña por defecto)

Aspecto	Detalle
Indicadores	Tres tarjetas: **potencia actual** (kW y nivel de riesgo), **consumo de hoy** (kWh frente al límite), **dispositivos activos** (activos sobre total)
Gráficas	**Área** — potencia activa media por hora en las últimas 24 horas · **Circular** — distribución porcentual del consumo por tipo de electrodoméstico · **Barras horizontales** — consumo actual por dispositivo
Barras de límite	Dos barras de progreso: avance del límite diario y del límite mensual

Aspecto	Detalle
Estados	Gráfica sin datos → componente vacío con icono, **nunca** un gráfico en ceros

Detalle del hogar — pestaña Historial

Aspecto	Detalle
Selectores	Periodo: día, semana, mes o año. Dentro del mes: semana específica o «mostrar todo»
Gráfica	Barras con la distribución del consumo por dispositivo a lo largo del periodo
Tabla	Ranking de dispositivos con barra de porcentaje por fila
Tarjetas	Consumo total del periodo, promedio y electrodoméstico que más consume
Comportamiento	Si hay más de 8 puntos, la gráfica se desplaza horizontalmente en lugar de comprimirse

Pestañas Usuarios, Dispositivos, Umbrales y Hogar

Pestaña	Propietario	Miembro
Usuarios	Lista de miembros con rol; puede expulsar a un miembro y transferirle la propiedad («Hacer responsable a …», con confirmación)	Lista de miembros; sólo consulta
Dispositivos	Lista con estado y consumo; vincular, editar y desvincular	Lista con estado y consumo; sólo consulta
Umbrales	Interruptor de valores predeterminados y campos de límite diario y mensual; botón «Guardar cambios»	Consulta de los límites; campos en solo lectura
Hogar	Datos del hogar, datos del propietario, código de acceso para compartir y botón «Eliminar hogar» (se confirma escribiendo el nombre del hogar)	Datos del hogar y del propietario; botón «Salir del hogar»

> **Regla de interfaz.** El botón de acceso rápido y los elementos del menú lateral se muestran desde el inicio: el usuario descubre las funciones disponibles. Sin embargo, **las acciones que el rol no permite sí se ocultan** (por ejemplo, el botón «Eliminar hogar» no aparece para un miembro).

Pantalla de notificaciones

Aspecto	Detalle
Pestañas	Todas · Alertas · Recomendaciones · Actividad, cada una con contador de pendientes, y filtro por hogar o «Mi cuenta»
Acción masiva	«Marcar todas como leídas» y «Eliminar resueltas o leídas» (con confirmación)
Tarjeta	Icono según el tipo · título · descripción · hogar y dispositivo relacionados · fecha y hora · etiqueta de estado (Nueva, Activa o Resuelta) · acción (Resolver, Marcar leída o eliminar)
Iconografía	Conectividad → wifi apagado · Dispositivo → placa · Límite → medidor · Crítico → rayo · Advertencia → triángulo · Recomendación → bombilla

Pantalla de configuración

Sección	Contenido
Apariencia	Cuadrícula de los cuatro temas con miniatura de vista previa
Idioma	Selector de español, inglés, francés o portugués, con bandera
Notificaciones	Interruptores de correo, push y combinado; indicación de navegadores suscritos
Ayuda	Documentación, contacto y actualizaciones con icono de marca propio (marcados «Próximamente»)

Una cuenta administradora no ve la sección **Notificaciones** de los ajustes.

Pantallas de administración (solo web, rol ADMIN)

Aspecto	Detalle
Menú lateral	Administración · Notificaciones · Ajustes (sin Inicio, Hogares ni Favoritos)
Usuarios de la plataforma (`/admin/users`)	Migas de pan Inicio › Administración; título y subtítulo; buscador por nombre o correo; tabla Usuario (con marca «Tú») · Estado · Roles globales · Registro · Último acceso; paginación de 20
Acciones por fila	Selector de estado Activa / Inactiva / Bloqueada (permiso `USER.MANAGE`) y botón de escudo para dar o quitar ADMIN (`ROLE.MANAGE`); ocultas en la fila propia y sin el permiso
Confirmaciones	`ConfirmModal` al dejar Activa y siempre al dar o quitar el rol
Notificaciones de administración	Lista de avisos (cuenta registrada, estado cambiado, rol otorgado o retirado) con Nueva/Leída, marcar como leída, marcar todas y eliminar
Mockups	No existen todavía (ver `03-analisis-software/ES/navegacion/README.md`, sección 6.1)

Figura 10b. *Pantalla «Usuarios de la plataforma» con la confirmación de cambio de estado* — imagen pendiente.

5. Estructura de pantallas — Aplicación móvil

Figura 11. *Mapa de navegación de la aplicación móvil.*

5.1 Tabla de rutas

Ruta	Pantalla	Acceso
`/`	Iniciar sesión	Público
`/register`	Registrarse	Público
`/recover-password`	Recuperar contraseña	Público
`/verify-account`	Verificación de correo	Público
`/verify-recover-password`	Verificación de recuperación	Público
`/new-password`	Nueva contraseña	Público
`/dashboard`	**Panel de hogares**	**Protegido**
`/homes`	Redirige a `/dashboard`	**Protegido**
`/home/[id]`	**Detalle del hogar**	**Protegido**
`/favorites`	Favoritos	**Protegido**
`/notifications`	Notificaciones	**Protegido**
`/settings`	Configuración	**Protegido**
`/account`	Cuenta	**Protegido**

13 rutas · 12 pantallas funcionales. La app no tiene landing page ni pantallas de administración; el registro abre los términos y la política de privacidad en una ventana, y Ajustes y Mi cuenta tienen título de página.

5.2 Arquitectura de navegación

Elemento	Implementación	Decisión de diseño
Pila	Un único `Stack` de Expo Router, sin cabecera	Estructura simple y predecible
Menú lateral	Componente propio con `Animated` y 300 ms de transición	Permite un acordeón con la lista de hogares sincronizado con el contexto global
Barra de pestañas	Componente propio en el detalle del hogar	El botón «atrás» sale del hogar y no de la sección
Menú contextual	`ActionMenu` con medición de posición (`measureInWindow`)	El desplegable se ancla correctamente aunque cambie el diseño

Figura 12. *Estructura de navegación móvil: pila única, menú lateral propio y barra de pestañas propia.*

Guarda de navegación. `AuthGate` envuelve la pila completa. Define el conjunto de rutas públicas y, al detectar que la sesión no es válida, redirige a la pantalla inicial. Mientras restaura la sesión del almacenamiento no renderiza nada, para evitar un parpadeo de pantalla de carga.

5.3 Detalle del hogar — barra inferior de seis secciones

Sección	Icono	Contenido
Consumo	Pulso	Tres indicadores, gráfica de área de 24 h, circular de distribución y barras por dispositivo, barras de límite diario y mensual
Historial	Reloj	Selector de periodo, gráfica de barras y tabla de ranking con barras de porcentaje
Usuarios	Personas	Lista de miembros con rol; el propietario puede expulsar
Dispositivos	Inalámbrico	Lista con estado de conexión y consumo; el propietario puede vincular, editar y desvincular
Umbrales	Deslizadores	Interruptor de predeterminados y campos de límite con selector de periodo
Hogar	Casa	Datos del hogar, datos del propietario y código de acceso

5.4 Adaptación de pantallas a diferentes tamaños

Técnica	Aplicación
Áreas seguras	Las 13 pantallas aplican `paddingTop: max(insets.top, espaciado.md)` y respetan el margen inferior del dispositivo
Anchos derivados	Los diálogos fijan un ancho máximo de 440 px, evitando diálogos gigantes en tableta
Menú lateral	Ancho de `min(85 % de la pantalla, 300 px)`
Alturas derivadas	Las listas largas de los diálogos ocupan como máximo el 55 %, 62 % o 45 % de la altura según su contenido
Desplazamiento en gráfica	Si la serie tiene más de 8 puntos, la gráfica se desplaza horizontalmente con ancho de `puntos × 56 px`
Teclado	Nueve pantallas usan el contenedor que evita el teclado, con comportamiento distinto en iOS y Android
Rejillas fluidas	Los selectores de tema, idioma y hogar usan envoltura con ancho base del 45 %

6. Patrones de interacción

6.1 Formularios y validación

Aspecto	Web	Móvil
Motor	`react-hook-form` + `zod`	`react-hook-form` + `zod`
Esquemas	6 esquemas de autenticación y cuenta	10 esquemas, incluidos hogar y umbrales
Mensajes	Función que recibe el traductor: el mensaje se escribe en el idioma activo	Igual, mediante un ayudante central
Contraseña	Ojos de visibilidad, reglas de complejidad, confirmación coincidente	Igual
Código de 6 dígitos	6 casillas con avance automático y retroceso con la tecla de borrar	Componente `OtpInput` con el mismo comportamiento

> **Validación en dos capas.** El esquema Zod actúa en el cliente para dar respuesta inmediata; el backend vuelve a validar todo con Bean Validation. La validación del cliente nunca sustituye a la del servidor: es una ayuda de usabilidad, no una garantía de integridad.

6.2 Estados de una vista de datos

Toda pantalla que consume información declara los mismos cuatro estados. Este patrón es la columna vertebral de la consistencia visual.

Figura 13. *Máquina de estados de una vista de datos.*

Estado	Presentación	Acción ofrecida
Cargando	Indicador con texto y rol `status`	Ninguna; se espera
Con error de red	Mensaje traducido + icono de wifi apagado	«Reintentar»
Con error del servidor	Mensaje traducido por código de estado + icono de alerta	«Reintentar»
Vacío	Imagen o icono + título explicativo + acción principal	«Crear hogar», «Vincular dispositivo»
Con contenido	Los datos	Las propias de la pantalla

> **Regla dura.** El mensaje de error que ve el usuario **nunca** es el que devuelve el servidor. El servidor responde con un código HTTP y el cliente lo traduce mediante un catálogo que combina la operación realizada con el código recibido. Esto impide filtrar detalles internos y garantiza que todos los mensajes estén traducidos.

6.3 Diálogos modales

Tipo	Uso	Comportamiento
Confirmación simple	Acciones reversibles o moderadas	Título, mensaje, «Cancelar» y «Aceptar»
Confirmación destructiva	Eliminar hogar, transferir propiedad, salir del hogar, expulsar miembro, desvincular dispositivo, eliminar cuenta	Mismo diseño, pero con rol `alertdialog` y color de peligro
Formulario	Crear hogar, unirse a hogar, vincular dispositivo, editar perfil, cambiar contraseña	Campos con validación en línea
Asistente por pasos	Vincular un dispositivo	Cinco pasos con indicadores de avance y barras de señal

Comportamiento común

Regla	Detalle
Cierre	Botón de cierre, Cancelar o toque sobre el fondo oscurecido
Foco	Al abrir, el foco queda dentro del diálogo
Web — hoja inferior	En pantallas pequeñas el diálogo se convierte en hoja pegada al borde inferior
Móvil — teclado	El teclado no tapa los campos: el diálogo se desplaza
Confirmación doble	Ninguna acción destructiva se ejecuta sin una confirmación explícita

6.4 Sistema de notificaciones multicanal

Un mismo evento se comunica por varios canales, según el contexto del usuario.

Figura 14. *Flujo multicanal de una alerta: de la medición al aviso en el dispositivo.*

Canal	Cuándo	Presentación
Insignia en el menú	Sempre	Contador en la entrada del menú lateral, con tope visual en `99+`
Título de la pestaña	En el navegador	El título pasa a `(3) EnergyMonitor`
Aviso emergente	En pantalla	Panel que entra deslizando, máximo 3 a la vez, 8 segundos cada uno
Notificación del navegador	Con la aplicación abierta o cerrada	Notificación del sistema, al hacer clic se enfoca la aplicación

Canal	Cuándo	Presentación
Correo electrónico	Según la preferencia del usuario	Mensaje enviado por SMTP
Audio y vibración	Móvil	Reservado para la versión con notificaciones nativas

Reglas del sistema

Regla	Justificación
Cada tipo tiene su icono y su color de severidad	Distinción por encima del color
El borde izquierdo indica la severidad	Rojo para crítico, ámbar para advertencia, azul para informativo
Los avisos ya vistos no se repiten al recargar	Se guardan los identificadores ya mostrados
Al tocar un aviso se navega a la bandeja	El aviso siempre lleva a su origen
Un fallo de red no vacía la bandeja	El usuario conserva lo que ya tenía

6.5 Gráficas

Aspecto	Web	Móvil
Biblioteca	`recharts`	`react-native-chart-kit` sobre `react-native-svg`
Área	Curva de 24 horas con degradado	Curva de 24 horas con sombra degradada
Circular	Dona con centro libre y separación entre segmentos	Sector con leyenda
Barras	Horizontales por dispositivo	Verticales por dispositivo
Barras de límite	Indicador construido con CSS	Indicador construido con vistas nativas
Colores	Paleta categórica con variante por tema	La misma paleta
Escala	Automática	Automática
Interacción	Tooltips con el estilo del sistema	Tooltips del componente
Vacío	Componente `EmptyChart` con icono y explicación	Mensaje «sin datos» — **nunca** una gráfica en cero

> **Decisión de diseño — «sin datos» no es «cero».** En ambos front-ends se conserva la distinción entre «no hay mediciones» y «el consumo fue cero». Una gráfica que muestra una línea en cero afirma algo que el sistema no sabe; una gráfica vacía con explicación es honesta.

6.6 Datos en tiempo real

El requisito RF-MED-01 (registro automático de consumo) se refleja en la interfaz mediante sondeo en tres momentos distintos.

Dato	Frecuencia	Condición
Dispositivos y su estado	5 segundos	Sólo con la aplicación en primer plano (móvil)
Resumen de consumo	30 segundos	Sólo con la aplicación en primer plano (móvil)
Alertas y recomendaciones de todos los hogares	30 segundos	Sólo con la aplicación en primer plano (móvil)

Estados de conexión derivados de la ausencia de datos

Estado	Criterio	Presentación
En línea	Datos recientes	Indicador verde + intensidad de señal en porcentaje
Verificando	Más de 75 s sin datos	Indicador ámbar «comprobando»
Desconectado	Más de 150 s sin datos	Indicador gris + «Desconectado»

> **Decisión de diseño.** Un estado intermedio de «verificando» evita el falso positivo: si el dispositivo no ha reportado en 75 segundos, todavía no se declara desconectado. Sin este estado, una caída breve de la red aparecería como una desconexión del dispositivo.

6.7 Navegación y realimentación

Elemento	Comportamiento
Volver	En el móvil, el botón atrás sale del detalle del hogar hacia el panel; dentro de la aplicación web, las rutas del navegador funcionan con normalidad
Favoritos	Botón de corazón en cada tarjeta; el valor aplicado es el que devuelve el servidor, no una alternancia local, para que dos toques rápidos no dejen el corazón al revés
Idioma	El cambio se aplica de inmediato en toda la aplicación y se persiste
Tema	El cambio se aplica de inmediato sin recargar la página
Cerrar sesión	Disponible desde el menú de perfil, en ambas plataformas

7. Accesibilidad

Requisito RNF-USA-01: La interfaz debe ser clara, adaptable a distintos tamaños de pantalla y coherente, con retroalimentación inmediata. No se declara un nivel formal de conformidad con las pautas WCAG.

7.1 Lo que está implementado

Categoría	Implementación
Roles y regiones	Diálogos con rol `dialog` y `aria-modal`; confirmaciones destructivas con rol `alertdialog`; interruptores con rol `switch`; grupos de radio con rol `radiogroup`; estados de carga con rol `status`; errores con rol `alert`
Etiquetas	Todos los botones de solo icono tienen etiqueta; los iconos decorativos están marcados para ser omitidos por el lector de pantalla
Estados	Interruptores, pestañas y tarjetas selections exponen su estado; los acordeones exponen si están expandidos
Navegación por teclado	Los diálogos se cierran con `Escape`; el código numérico avanza y retrocede automáticamente; las tarjetas y campos pulsables responden a `Enter`
Foco visible	Contorno de 2 px con el color primario en botones, menús y campos
Regiones vivas	La pila de avisos usa región `política`; el estado del dispositivo se anuncia
Contraste	Cada estado tiene un par fondo-texto diseñado para cumplir contraste; los temas oscuros reajustan el color de peligro para mantenerlo
Tamaño táctil	Controles con zona táctil ampliada en listas densas; en el móvil se agrandaron los objetivos táctiles pequeños
Móvil (octubre de 2026)	Etiquetas de lector de pantalla en campos, botones de icono y dígitos del código (que acepta pegado); roles y estados en los controles; títulos de pantalla marcados como encabezados; menú lateral oculto al lector cuando está cerrado; iconos en lugar de emojis
Idioma del documento	El atributo `lang` del documento cambia con el idioma elegido
Formato regional	Fechas y números se formatean según el idioma y la zona horaria del navegador

7.2 Brechas identificadas

#	Brecha	Impacto	Recomendación
1	Sin cierre con `Escape` en la mayoría de diálogos (solo en uno de la web)	Un usuario de teclado debe buscar el botón de cierre	Implementar cierre con `Escape` en el componente base de diálogo
2	Sin retención del foco dentro de los diálogos	El foco puede salir del diálogo con `Tab`	Implementar trampa de foco y restaurar el foco al cerrar
3	Las pestañas no usan los roles `tablist`, `tab` y `tabpanel`	Un lector de pantalla no anuncia cuántas secciones hay ni cuál está activa	Adoptar el patrón de pestañas accesibles

#	Brecha	Impacto	Recomendación
4	Los gráficos no tienen descripción textual alternativa	La información de las gráficas no es accesible	Añadir una descripción y remitir a la tabla de datos, que ya existe en el historial
5	Los elementos con `role="button"` sobre `div` no responden a la barra espaciadora	Se omite una acción de teclado esperada	Usar el elemento `button` nativo
6	Sin enlace de salto al contenido principal	Un usuario de teclado debe recorrer toda la navegación en cada pantalla	Añadir enlace de salto

7.3 Pruebas orientadas a accesibilidad

La suite de pruebas del front-end web usa consultas por rol (`getByRole`) de forma sistemática, lo que constituye una comprobación involuntaria de accesibilidad: **si un control pierde su rol, la prueba falla**. Es una práctica barata y eficaz que conviene mantener.

8. Internacionalización

Aspecto	Detalle
Idiomas	Español (predeterminado), inglés, francés y portugués
Espacios de nombres	31 en la web · 25 en el móvil
Total de archivos de traducción	124 en la web · 100 en el móvil
Qué se traduce	Todo el texto visible: etiquetas, mensajes de error, ayuda de los campos, nombres de días, unidades y mensajes del sistema
Qué no se traduce	El nombre del producto y el marcador de la contraseña
Formato regional	Fechas y números con `Intl` según el idioma activo; la zona horaria del navegador se envía al backend para agrupar las mediciones por hora local
Idioma inicial	Preferencia guardada → idioma del dispositivo → español
Anti-parpadeo	En el móvil, el idioma se resuelve **antes** de montar el proveedor, evitando el destello de la interfaz en español
Mensajes de validación	Los mensajes de los esquemas de validación se resuelven con el idioma activo, nunca están escritos en el código

Figura 15. *Idiomas disponibles en el selector, con bandera y nombre del idioma.*

9. Consistencia entre plataformas

9.1 Mapa de equivalencias

Web	Móvil	Equivalencia
Menú lateral fijo o plegable	Menú lateral deslizable	Mismos destinos, misma posición de los elementos
Barra de pestañas horizontal superior	Barra inferior con iconos	Mismas seis secciones del detalle del hogar
Panel de marca 50/50	Cabecera de marca con degradado	Mismo propósito: identidad del producto frente al formulario
Diálogo centrado	Diálogo centrado	Mismos componentes y variantes
Diálogo como hoja inferior en móvil	Diálogo centrado nativo	Adaptación coherente con la plataforma
Navegación superior con hamburguesa	Sin equivalente: el menú lateral cumple la función	Decisión propia de cada plataforma

Web	Móvil	Equivalencia
Notificación del navegador (Web Push)	Notificación push nativa (Expo)	Mismas preferencias de correo y push
Web Bluetooth del navegador	Bluetooth nativo (BLE)	Mismo asistente de vinculación
Pantallas de administración	Sin equivalente	Decisión: la administración solo se hace en la web

9.2 Elementos comunes verificados

Elemento	Coincidencia
32 tokens de color	Valores hexadecimales idénticos
4 paletas de tema	Mismos identificadores, mismos colores de barra y de superficie
11 medidas tipográficas	Idénticas, incluidos los valores «exactos»
Escala de espaciado	Idéntica (4, 8, 16, 24, 32)
Paleta de gráficas	Idéntica, con la misma variante clara y oscura
Siete componentes del sistema	Mismas variantes en `Button`, `Card`, `Input`, `Header`, `Breadcrumb`, `ActionMenu`, `Alert`
Reglas de validación	Mismo conjunto de reglas de contraseña y correo
Endpoints consumidos	El mismo conjunto de rutas de la API
Modelo de errores	Misma estructura: código de estado y traducir el mensaje

> **Recomendación para la siguiente iteración.** La paridad se mantiene por replicación manual de valores, con comentarios que remiten al archivo de origen. Esto funciona, pero es frágil: un cambio en la paleta web puede no llegar al móvil. La solución sería un paquete compartido con los tokens, que ambos front-ends importen.

10. Brechas de la interfaz y trabajo pendiente

#	Brecha	Plataforma	Impacto	Trabajo pendiente
1	Resuelta: alta de dispositivos por Bluetooth nativo	Móvil	—	Implementada con `react-native-ble-plx`
2	Resuelta: copiar el código de acceso	Móvil	—	Implementada con `expo-clipboard`
3	Resuelta: notificaciones nativas	Móvil	—	Push con `expo-notifications`
4	Resuelta: Google y enlaces legales	Móvil	—	Inicio nativo con Google y ventana legal en el registro
5	Resuelta: ruta de reserva	Web	—	Ruta `*` con `NotFound.jsx`
6	Resuelta: carga diferida de rutas	Web	—	Pantallas con `lazy` y `Suspense`
6b	Sin pantallas de administración	Móvil	Un administrador debe usar la web	Decisión de alcance; mantener documentado
7	Sin carga diferida de imágenes	Web	Todas las imágenes se descargan al inicio	Añadir carga diferida
8	Sin prueba automatizada	Móvil	La verificación es manual	Incorporar un marco de pruebas
9	Componentes sin utilizar	Ambos	`Badge` (web), `ListItem` y `Breadcrumb` (móvil)	Integrarlos o retirarlos
10	Rutas huérfanas	Ambos	Archivos que no corresponden a ninguna ruta	Retirarlos del código

11. Trazabilidad con los requisitos

Requisito (especificación de requisitos)	Pantalla o elemento de diseño
RF-SEC-05 Acceso con redes sociales	Botón «Continuar con Google» en registro e inicio de sesión
RF-SEC-08 Actualización de información	Pantalla de cuenta: nombre, apellido y fotografía
RF-SEC-06 Recuperar contraseña	Pantallas de recuperación en dos pasos
RF-SEC-11 Eliminar cuenta	Diálogo de eliminación dentro de la pantalla de cuenta
RF-HOM-01 Registrar un hogar	Formulario de creación de hogar
RF-HOM-05 Gestión de permisos	Diferencia de acciones entre propietario y miembro
RF-HOM-05 Usuario responsable	Pestaña Hogar: datos del propietario y código de acceso
RF-HOM-07 Hogares favoritos	Botón de corazón en las tarjetas + pantalla de favoritos
RF-HOM-08 Configuración de umbrales	Pestaña de umbrales con interruptor de predeterminados
RF-CLI-06 Configuración de colores	Cuadrícula de cuatro temas con vista previa
RF-CLI-05 Configuración de idioma	Selector de idioma con bandera
RF-NOT-03 Configuración de alertas	Interruptores de notificación en configuración
RF-MED-08 Selección de rangos de fechas	Selector de periodo en la pestaña de historial
RF-MED-08 Comparación de consumo	Tabla de ranking con barra de porcentaje
RF-MED-08 Gráficos de tendencias	Gráficas de área, circular y de barras
RF-ALE-05 Visualización de alertas	Pantalla de notificaciones con tres pestañas
RF-REC-08 Visualización de recomendaciones	Pestaña de recomendaciones en notificaciones
RF-DEV-08 Vinculación del dispositivo	Asistente de vinculación por pasos
RF-MED-04 a RF-MED-06 Estado de conexión	Indicador por dispositivo con señal y estado derivado
RNF-USA-01 Usabilidad y accesibilidad	Sistema de diseño, cuatro temas, cuatro idiomas, estados declarativos

12. Artefactos relacionados

Artefacto	Ubicación
Mockups	`03-analisis-software/mockup/layout/{web,mobile}/` — fuente de verdad del diseño visual
Mapas de navegación	`03-analisis-software/ES/navegacion/`
Modelo arquitectónico de presentación	`05.1-modelo-arquitectonico.md`, sección 6
Patrones de diseño de interfaz	`05.4-patrones-de-diseno.md`, sección 7
Manual de usuario (web y móvil, documento único)	`12-manual-usuario/ES/MD/Manual_usuario_EnergyMonitor.md`